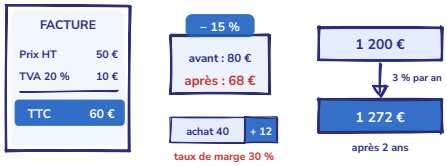
Chapitre 8 · Nombres et calculs · calculs commerciaux

CALCULS COMMERCIAUX

PRIX HT ET TTC, TVA, REMISE, MARGE, INTÉRÊTS SIMPLES

Ce chapitre dans l'appli



La référence Billetterie Boutique Facture

Un casque audio est affiché **50 € HT**. Avec **20 %** de TVA, combien paie le client ? Une boutique achète un jeu **40 € HT** et le revend **52 € HT** : quel est son taux de marge ? Tu sauras répondre aux notions 1 et 3.

Dans ce chapitre

- Je saurai passer d'un prix HT à un prix TTC, et inversement.
- Je saurai compléter une facture avec une remise et la TVA.
- Je saurai calculer une marge et un taux de marge.
- Je saurai calculer un intérêt simple et une valeur acquise.

⚡ Automatismes · pour démarrer

10 questions sur ce que tu sais déjà · 10 minutes · sans calculatrice

1. 2 sur 5 : écris cette proportion en pourcentage.

2. La probabilité qu'un événement A se réalise est 0,6. Quelle est la probabilité qu'il ne se réalise pas ?

3. Dans un tableau de proportionnalité, 3 devient 12. Quel est le coefficient de proportionnalité ?

4. Sur un plan à l'échelle $\frac{1}{100}$, un mur mesure 3 cm. Longueur réelle, en cm ?

5. Calcule $\frac{1}{2} \times \frac{2}{5}$.
   ☐ $\frac{1}{5}$ ☐ $\frac{3}{7}$ ☐ $\frac{5}{4}$

6. Résous $x - 6 = 2$.

7. Un prix de 80 € baisse de 25 %. Quel est le nouveau prix, en € ?

8. 5 paquets de cartes coûtent 15 €. Combien coûtent 7 paquets de cartes ?

9. Une fonction f vérifie $f(1) = 4$, $f(2) = 7$ et $f(3) = 10$. Sur [1 ; 3], elle est :
   ☐ constante ☐ croissante ☐ décroissante

10. Calcule 65 + 23.

1 PRIX HT, TVA ET PRIX TTC

🔎 JE DÉCOUVRE

Un casque audio est affiché **50 € HT**. La TVA est de **20 %**. Quelle est la taxe à payer ? Combien le client paie-t-il en tout ?

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je repère le prix HT (hors taxes) et le taux de TVA : 50 € et 20 %.
2. Je calcule la TVA : 50 × 0,20 = 10 €.
3. J'additionne : TTC = 50 + 10 = 60 €. Ou directement : 50 × 1,20 = 60 €.
4. Pour retrouver le HT, je divise : HT = TTC ÷ 1,20 = 60 ÷ 1,20 = 50 €.

1. **TTC = HT + TVA : le prix à payer contient la taxe**
2. **HT : 50 €** + **TVA : 10 €** = **TTC : 60 €** — **j'additionne**
3. **TVA = HT × 0,20 = 50 × 0,20 = 10 € (20 % s'écrit 0,20)**
4. **directement : TTC = HT × 1,20 = 50 × 1,20 = 60 €**

   retrouver le HT : HT = TTC ÷ 1,20 = 60 ÷ 1,20 = 50 €

✅ LA SOLUTION

TVA = 50 × 0,20 = 10 €. Prix TTC = 50 + 10 = **60 €**.

Contrôle : 50 × 1,20 = 60 €. Le taux normal de TVA est 20 %.

Source : Fiducial, « Quels sont les taux de TVA en France métropolitaine ? » (page mise à jour le 28/07/2019). Les taux peuvent changer : un énoncé donne toujours le taux.

⚠️ **Attention** · Pour retrouver le HT, on divise par 1,20 : on ne retire pas 20 % du TTC. Exemple : 60 – 20 % de 60 = 48, et ce n'est pas 50.

📌 JE RETIENS

Le prix **TTC** (toutes taxes comprises) est égal au prix **HT** (hors taxes) plus la **TVA**.

Avec 20 % de TVA : $\text{TTC} = \text{HT} \times 1{,}20$. Pour retrouver le HT : $\text{HT} = \text{TTC} \div 1{,}20$.

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Calcule 25 % de 60.

2. Le point M a pour coordonnées (6 ; 5). Quelle est son abscisse ?

   ☐ 6 ☐ 5 ☐ 11

3. Un prix de 80 € augmente de 10 %. Quel est le nouveau prix, en € ?

4. Sur un plan à l'échelle $\frac{1}{50}$, un mur mesure 4 cm. Longueur réelle, en cm ?

1 🔧 Mécanique — PRIX HT, TVA ET PRIX TTC

notion 1 · 4 calculs · sans contexte

TTC = HT × (1 + taux de TVA). TVA = HT × taux de TVA.

a. Prix HT : 150 €. Taux de TVA : 10 %. Calcule le montant de la TVA, en euros.

b. Prix HT : 40 €. Taux de TVA : 10 %. Calcule le prix TTC, en euros.

c. Prix TTC : 60 €. Taux de TVA : 20 %. Calcule le prix HT, en euros.

d. Prix HT : 60 €. Taux de TVA : 5,5 %. Calcule le prix TTC, en euros.

2 DU PRIX HT AU PRIX TTC

notion 1

Une boutique vend un article **50 €** HT. La TVA est de **20 %**.

Ligne	Montant
Prix HT	50 €
TVA de 20 %	?
Prix TTC	?

a. TVA : _____ €

b. Prix TTC : _____ €

Un autre article coûte 90 € TTC (TVA de 20 %).

c. Prix HT de cet article : _____ €

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Un article coûte 80 € hors taxes. Avec une TVA de 20 %, quel est son prix TTC, en € ?

2. On lance un dé équilibré à 6 faces. Probabilité d'obtenir un 6 ?

☐ $\frac{1}{6}$ ☐ $\frac{1}{5}$ ☐ $\frac{1}{7}$

3. Arrondis 5,6271 à l'unité.

4. Une fonction f vérifie $f(1) = 2$, $f(2) = 5$ et $f(3) = 8$. Sur [1 ; 3], elle est :

☐ décroissante ☐ constante ☐ croissante

5. Convertis 5 h 36 min en heures (écriture décimale).

6. La probabilité qu'un événement A se réalise est 0,15. Quelle est la probabilité qu'il ne se réalise pas ?

7. Calcule 5 % de 60.

8. On donne $f(x) = 3x + 9$. Calcule $f(6)$.

2 REMISE COMMERCIALE ET FACTURE

🔎 JE DÉCOUVRE

Une manette est affichée **80 € HT**. Le magasin accorde une remise de **15 %**. Quel est le prix après remise ? Que paie le client avec **20 %** de TVA ?

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je calcule la remise : 80 × 0,15 = 12 €.
2. Je retire la remise : net commercial HT = 80 − 12 = 68 €.
3. Je calcule la TVA sur le net : 68 × 0,20 = 13,60 €.
4. J'additionne : total TTC = 68 + 13,60 = 81,60 €.

Prix brut HT	80,00 €	1 je pars du prix brut
Remise de 15 %	− 12,00 €	2 80 × 0,15 = 12
Net commercial HT	68,00 €	80 − 12 = 68
TVA de 20 %	+ 13,60 €	3 68 × 0,20 = 13,6
Total TTC	81,60 €	4 68 + 13,60 = 81,60

✅ LA SOLUTION

Remise : 80 × 0,15 = 12 €. Net commercial HT : 80 − 12 = **68 €**.
TVA : 68 × 0,20 = 13,60 €. Total TTC : 68 + 13,60 = **81,60 €**.
Contrôle : 68 × 1,20 = 81,60 €.

⚠️ **Attention** · La TVA se calcule sur le net commercial, après la remise. Calculer 20 % de 80 € donnerait 16 € de TVA : c'est faux.

📌 JE RETIENS

Sur une facture, on calcule dans l'ordre : **prix brut**, **remise**, **net commercial** HT, **TVA**, **total TTC**.
La remise s'applique **avant** la TVA. Remise, rabais et ristourne sont des réductions commerciales.

3 🔧 Mécanique REMISE COMMERCIALE ET FACTURE

notion 2 · 4 calculs · sans contexte

Remise = prix × taux ÷ 100. Net commercial = prix − remise.

a. Prix : 250 €. Remise de 20 %. Calcule le montant de la remise, en euros.

b. Prix : 250 €. Remise de 20 %. Calcule le net commercial, en euros.

c. Une facture comporte 7 articles à 12,5 € l'un. Calcule le total, en euros.

d. Prix catalogue : 80 €. Net commercial : 60 €. Quel est le taux de remise, en pourcentage ?

4 COMPLÉTER UNE FACTURE

notion 2

Un magasin vend un article **120 €** HT avec une remise de **35 %**. La TVA est de **20 %**.

Ligne de la facture	Montant
Prix brut HT	120 €
Remise de 35 %	?
Net commercial HT	?
TVA de 20 %	?
Total TTC	?

a. Remise : _____ €

b. Net commercial HT : _____ €

c. TVA : _____ €

d. Total TTC : _____ €

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. 3 sur 5 : écris cette proportion en pourcentage.

2. 18 élèves sur 72 : fréquence en % ?

3. Arrondis 9,5071 à l'unité.

4. On donne $f(x) = 3x$. Quel est l'antécédent de 21 ?

5. Convertis 1 h 45 min en heures (écriture décimale).

6. Résous $7x = 14$.

7. Calcule 30 % de 70.

8. Résous $2x + 6 = 24$.

9. Un prix de 50 € augmente de 20 %. Quel est le nouveau prix, en € ?

10. Effectifs d'une série : 8 ; 12 ; 3 ; 2. Quel est l'effectif total ?

3 MARGE ET TAUX DE MARGE

🔎 JE DÉCOUVRE

Une boutique de jeux achète un jeu **40 € HT** et le revend **52 € HT**. Quel est son bénéfice sur ce jeu ? Quelle part du prix d'achat cela représente-t-il ?

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je repère le prix d'achat HT (40 €) et le prix de vente HT (52 €).
2. Je calcule la marge : 52 − 40 = 12 €.
3. Je calcule le taux de marge : marge ÷ prix d'achat = 12 ÷ 40 = 0,30, soit 30 %.
4. Je vérifie : 40 × 1,30 = 52 €.

1. **marge = prix de vente HT − prix d'achat HT**
2. **achat HT : 40 €** + **marge : 12 €** = **vente HT : 52 €**
3. **marge = 52 − 40 = 12 € vérification : 40 + 12 = 52 ✓**
4. **taux de marge = marge ÷ prix d'achat = 12 ÷ 40 = 0,30 = 30 %**

   prix de vente = prix d'achat × 1,30 = 40 × 1,30 = 52 €

✅ LA SOLUTION

Marge : 52 − 40 = **12 €**. Taux de marge : 12 ÷ 40 = 0,30, soit **30 %**.
Contrôle : 40 × 1,30 = 52 €.

⚠️ **Attention** · On calcule la marge avec des prix HT, jamais avec un prix TTC. Le taux de marge se calcule sur le prix d'achat, pas sur le prix de vente.

📌 JE RETIENS

La **marge** est la différence entre le prix de vente HT et le prix d'achat HT.

Le **taux de marge** est la marge divisée par le prix d'achat HT, puis multipliée par 100 pour l'écrire en pourcentage.

5 🔧 Mécanique MARGE ET TAUX DE MARGE

notion 3 · 4 calculs · sans contexte

Marge = prix de vente − prix d'achat. Taux de marge = marge ÷ prix d'achat × 100.

a. Prix d'achat : 120 €. Prix de vente : 150 €. Calcule la marge, en euros.

b. Prix d'achat : 100 €. Marge : 20 €. Calcule le taux de marge, en pourcentage.

c. Prix d'achat : 40 €. Taux de marge : 50 %. Calcule le prix de vente, en euros.

d. Prix d'achat : 60 €. Prix de vente : 75 €. Calcule le taux de marge, en pourcentage.

6 LA MARGE D'UN COMMERÇANT

notion 3

Une boutique achète un article **60 €** HT et le vend **87 €** HT.

Prix d'achat HT	Prix de vente HT
60 €	87 €

a. Marge : _____ €

b. Taux de marge : _____ %

Un autre article est acheté 64 € HT. Le commerçant veut un taux de marge de 50 %.

c. Prix de vente HT : _____ €

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Un article coûte 50 € hors taxes. Avec une TVA de 20 %, quel est son prix TTC, en € ?

2. Moyenne de 15, 11, 17, 13 ?

3. 2 sorties au cinéma coûtent 7 €. Combien coûtent 6 sorties au cinéma ?

4. 1,2 h = 1 h … min. Donne les minutes.

5. En électricité, $U = R \times I$. Avec $U = 66$ V et $I = 6$ A, calcule R, en ohms.

6. Un prix de 60 € augmente de 25 %. Quel est le nouveau prix, en € ?

7. Le point M a pour coordonnées (3 ; 7). Quelle est son abscisse ?

☐ 10 ☐ 3 ☐ 7

8. Un article coûte 25 € hors taxes. Avec une TVA de 20 %, quel est son prix TTC, en € ?

9. Sur un plan à l'échelle $\frac{1}{1000}$, un mur mesure 5 cm. Longueur réelle, en cm ?

10. Arrondis 12,346 au centième.

4 INTÉRÊTS SIMPLES ET VALEUR ACQUISE

🔎 JE DÉCOUVRE

Tu places **1 200 €** à **3 %** par an pendant **2 ans**. Chaque année, la banque ajoute les mêmes intérêts. Combien as-tu au bout de 2 ans ?

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je repère le capital C = 1 200 €, le taux $t = 3\,\%$ par an et la durée $n = 2$ ans.
2. Je calcule l'intérêt : I = C × t × n = 1 200 × 0,03 × 2 = 72 €.
3. J'ajoute au capital : valeur acquise V = 1 200 + 72 = 1 272 €.
4. Je vérifie : 36 € par an, soit 36 × 2 = 72 €.

1. **I = C × t × n : capital C = 1 200 €, taux t = 3 % par an, durée n en années**
2.

années n	0	1	2	3
valeur acquise (€)	1 200	1 236	1 272	1 308
		+ 36	+ 36	+ 36

3. **intérêts de 2 ans : I = 1 200 × 0,03 × 2 = 72 €**
4. **valeur acquise : V = C + I = 1 200 + 72 = 1 272 €**

✅ LA SOLUTION

Intérêt d'un an : 1 200 × 0,03 = 36 €.
Sur 2 ans : 36 × 2 = **72 €**.
Valeur acquise : 1 200 + 72 = **1 272 €**.

⚠️ **Attention** · Le taux est donné par an : si la durée est en mois, on la convertit en années (6 mois = 0,5 an). Avec 3 %, on multiplie par 0,03 et non par 3.

📌 JE RETIENS

Avec des **intérêts simples**, l'intérêt est le même chaque année : $I = C \times t \times n$.

La **valeur acquise** est le capital plus les intérêts : $V = C + I$.

7 🔧 Mécanique INTÉRÊTS SIMPLES ET VALEUR ACQUISE

notion 4 · 4 calculs · sans contexte

Intérêts = capital × taux × durée en années ÷ 100. Valeur acquise = capital + intérêts.

a. Capital : 1 000 €. Taux : 2 % par an. Durée : 1 an. Calcule les intérêts simples, en euros.

b. Capital : 1 000 €. Taux : 4 % par an. Durée : 2 ans. Calcule la valeur acquise, en euros.

c. Capital : 1 200 €. Taux : 2 % par an. Durée : 6 mois. Calcule les intérêts simples, en euros.

d. Capital : 1 500 €. Intérêts après 3 ans : 180 €. Quel est le taux annuel, en pourcentage ?

8 INTÉRÊTS SIMPLES ET VALEUR ACQUISE

notion 4

On place 3 **200 €** à intérêts simples au taux de **3,5 %** par an, pendant **4 ans**.

Capital	Taux annuel	Durée
3 200 €	3,5 %	4 ans

a. Intérêts d'une année $(C \times t)$: _____ €

b. Intérêts sur 4 ans $(I = C \times t \times n)$: _____ €

c. Valeur acquise $(V = C + I)$: _____ €

d. Avec des intérêts simples, l'intérêt est le même chaque année. ☐ vrai ☐ faux

🧭 Exercice résolu — COMPLÉTER UNE FACTURE

Un casque est facturé **90 € HT** avec une remise de **20 %** et **20 %** de TVA. Calcule le prix TTC.

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 **Remise : 90 × 0,20 = 18 €**	Je calcule le pourcentage du prix brut.
2 **Net commercial : 90 – 18 = 72 € HT**	Je retire la remise avant la TVA.
3 **TVA : 72 × 0,20 = 14,40 €**	La TVA se calcule sur le net commercial.
4 **TTC : 72 + 14,40 = 86,40 €**	J'additionne le net et la TVA.

Je vérifie. 72 × 1,20 = 86,40 ✓

Je réponds par une phrase. Le client paie 86,40 € TTC.

9 Petit problème — *LA FACTURE DE LA MANETTE*

notion 2 | S'approprier | Analyser | Réaliser | Valider

Une boutique facture une manette **60 € HT**, avec une remise de **10 %** et **20 %** de TVA.

Ligne de la facture	Montant
Prix brut HT	60,00 €
Remise de 10 %	?
Net commercial HT	?
TVA de 20 %	?
Total TTC	?

a. Calcule la remise, en euros.

b. Calcule le net commercial HT, en euros.

c. Calcule la TVA sur le net commercial, en euros.

d. Calcule le total TTC, en euros.

👩‍🔧 LES MATHS DANS UN CONTEXTE PROFESSIONNEL

Coiffeur ou coiffeuse

Il réalise coupes, colorations et soins, accueille la clientèle, encaisse les prestations et vend des produits capillaires.

📐 **Ses maths** · prix de prestation toutes taxes comprises, remises, taux de marge sur les produits vendus.

APRÈS LE CAP

- Brevet professionnel Coiffure
- Mention complémentaire ou formation d'approfondissement du secteur

✅ *JE FAIS LE POINT*

Je coche quand je sais faire seul(e). L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

Je sais…	Exercices	Oui	Presque	Pas encore
passer d'un prix HT à un prix TTC.	**2**	☐	☐	☐
compléter une facture avec une remise.	**4, 9**	☐	☐	☐
calculer une marge et un taux de marge.	**6, 10**	☐	☐	☐
calculer un intérêt simple.	**8, 11**	☐	☐	☐

10 Défi · 5 étapes *LA BOUTIQUE DE GOODIES*

notion 3 · S'approprier · Analyser · Réaliser · Valider

Une boutique achète trois articles à un fournisseur et les revend. Tous les prix sont HT.

Article	Achat HT (€)	Vente HT (€)
Poster	8	10
Mug	5	8
Figurine	30	36

a. Calcule la marge sur un poster, en euros. Réaliser

b. Calcule le taux de marge du poster, en pourcentage. Réaliser

c. Calcule la marge sur une figurine, en euros. Réaliser

d. Calcule le taux de marge de la figurine, en pourcentage. Réaliser

e. Un employé dit : « La figurine est le meilleur article, elle rapporte le plus. » A-t-il raison ? Justifie. Valider

Valider 👷 **Dans un métier, cela sert à** comparer la rentabilité de plusieurs produits vendus dans un commerce.

11 Cas pratique — *LA FACTURE ET LE PLACEMENT DANS LES DEUX SENS*

notion 4 | Analyser | Réaliser | Valider | Communiquer

Une facture indique un total de **91,20 € TTC** avec **20 %** de TVA. Un capital de **2 500 €** est placé à **2 %** par an (intérêts simples).

a. Retrouve le prix HT de cette facture, en euros.

b. Une autre facture indique un net commercial de 114 € HT, après une remise de 5 % sur le prix brut. Retrouve le prix brut HT, en euros.

c. Combien d'années faut-il pour obtenir 200 € d'intérêts avec 2 500 € à 2 % ?

d. Un capital de 1 800 € rapporte 108 € en 2 ans. Quel est le taux annuel, en pourcentage ?

e. Un ami dit : « Avec 2 %, mon capital double en 10 ans. » A-t-il raison ? Justifie avec 2 500 €.

Analyser 👷 **Dans un métier, cela sert à** retrouver un prix HT à partir d'un prix TTC, une durée ou un taux de placement.

🎯 S'évaluer au format du CCF · CAP

Calculs commerciaux

Boutique de jeux et salon de coiffure · durée : 45 min

Nom _____ **Date** _____ **... / 10**

Comme au CCF : 45 minutes, sur 10 points. La partie 1 (automatismes) se fait sans calculatrice ; la partie 2 (situations professionnelles) avec la calculatrice. 1 pt pour la clarté de la rédaction.

Compétence	Ce que je sais faire	Points	Insuffisante	Fragile	Satisfaisante	Très bonne
S'approprier	Je repère le prix HT, le taux de TVA, la remise ou le taux dans l'énoncé.	2 pts	☐	☐	☐	☐
Analyser	Je choisis le calcul à faire et l'ordre des lignes de la facture.	2 pts	☐	☐	☐	☐
Réaliser	Je calcule la remise, la TVA, le TTC, la marge ou l'intérêt, avec l'unité.	4 pts	☐	☐	☐	☐
Valider	Je vérifie avec un coefficient multiplicateur ou un calcul inverse.	1 pt	☐	☐	☐	☐
Communiquer	Je rédige une conclusion avec une phrase et l'unité.	1 pt	☐	☐	☐	☐

✍️ **Rédaction · 1 pt** · phrases complètes, calculs posés, unités, résultats encadrés.

Partie 1 Automatismes · sans calculatrice · 10 min — 3 pts

Réponds sans justifier.

1 Un prix de 50 € HT a 20 % de TVA. Quel est le prix TTC, en euros ? — Réaliser · 1 pt

2 La marge d'un commerçant est la différence entre : — S'approprier · 1 pt

☐ le prix de vente HT et le prix d'achat HT ☐ le prix TTC et le prix HT

☐ le prix brut et le net commercial

3 Un capital de 1 000 € est placé à 3 % par an pendant 2 ans (intérêts simples). Calcule l'intérêt, en euros. — Réaliser · 1 pt

Partie 2 · Situations professionnelles · 35 min · calculatrice autorisée · justifie tes réponses

Exercice 1 La facture du casque — 3 pts

Un casque audio est facturé **120 € HT**. Le magasin accorde une remise de **10 %**. La TVA est de **20 %**.

4 Calculer la remise, en euros. — Réaliser · 1 pt

5 Calculer le total TTC, en euros. Analyser 1 pt

6 Le client dit : « Avec la remise, je paie moins de 120 €. » A-t-il raison ? Justifier. Valider 1 pt

Exercice 2 La marge sur un jeu — 3 pts

Une boutique achète un jeu **30 € HT** et le revend **39 € HT**.

7 Calculer la marge, en euros. Réaliser 1 pt

8 Calculer le taux de marge, en pourcentage. S'approprier 1 pt

9 Le gérant dit : « Mon taux de marge est supérieur à 40 %. » A-t-il raison ? Justifier. Analyser 1 pt